ICC-133 Fundamentos de Sistemas Computacionales

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

June 24, 2026

1 Parcial 02

Todo el código exigido en los siguientes ejercicios deben de realizarlo utilizando los lenguajes de programación C y ensamblador para la arquitectura x86-64.

1.1 Proyecto híbrido (C y ensamblador)

- Escriba un programa en lenguaje C que pruebe las siguientes funciones escritas en ensamblador:

Función	Descripción
`void swap(int *a, int *b)`	La función recibe las direcciones de dos números enteros (punteros) e intercambia sus valores.
`int sum(int *arr, int size)`	La función recibe la dirección de un arreglo de números enteros (puntero) y el tamaño del mismo y la función retornará la suma de los elementos de dicho arreglo.
`void bubble_sort(int *arr, int size)`	La función recibe la dirección de un arreglo de números enteros (puntero) y el tamaño del mismo y luego utilizará el algoritmo de ordenamiento de burbujas (bubble sort) para organizar de manera ascendente los valores dentro del arreglo.

- Todo el código de las funciones deberá ser implementado en lenguaje ensamblador para la arquitectura x86-64 (NASM).
- Para completar esta asignación tiene que investigar:
  - Como crear y compilar un proyecto con código híbrido (C y ensamblador).
  - Como incluir una función que está en un archivo externo (.ASM en este caso) en el archivo que contiene el programa principal escrito en C.
  - El formato para, desde el lenguaje C, llamar, pasar parámetros, y retornar valores hacia/desde una función (subrutina) escrita en ensamblador.
  - El algoritmo de ordenamiento por el método de burbujas (Bubble Sort).

NOTA: Tanto el código en C como las subrutinas en ensamblador deberán estar escritas en archivos separados (.ASM y .C). Podrá utilizar tantos archivos como considere pertinentes para completar el proyecto.

El siguiente código y salida por pantalla representan un ejemplo escrito en lenguaje C de un programa que permite probar las funciones implementadas en ensamblador.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {

    int numbers[5] = {30, 50, 10, 40, 20};

    int total = sum(numbers, 5);
    bubble_sort(numbers, 5);

    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        printf("numbers[%i] = %d\n", i, numbers[i]);
    }

    printf("The total is: %d\n", total);

    int x = 4, y = -7;
    printf("x = %d, y = %d\n", x, y);
    swap(&x, &y);
    printf("x = %d, y = %d\n", x, y);

    return 0;
}
```

```
numbers[0] = 10
numbers[1] = 20
numbers[2] = 30
numbers[3] = 40
numbers[4] = 50
The total is: 150
x = 4, y = -7
x = -7, y = 4
```